CUỘC THI SÁNG TẠO VÌ MỘT THẾ HỆ KHÔNG KHÓI THUỐC
"CREAT CHANGE - BREATHE FREE"

BẢN THUYẾT MINH Ý TƯỞNG VÒNG 1
- "Ý TƯỞNG KHÔNG KHÓI THUỐC"

VNU SmarT-Free Zone

Đội thi : BND
Thành viên: Nguyễn Thị Thu Cúc
Nguyễn Thị Minh Ly
Lê Thúy Hà
Nguyễn Doãn Hoàng Mạnh
Trần Hà Anh Đức

Hà Nội, ngày 28, tháng 09, năm 2026.

MỤC LỤC

1. Tên ý tưởng.....3
2. Vấn đề thực tiễn.....3
3. Đối tượng hướng tới.....3
4. Mục tiêu.....3
5. Ý tưởng, giải pháp.....4
5.1. Kênh cảm biến: phát hiện dấu hiệu.....4
5.2. Kênh sinh viên: quét QR, phản ánh, nhận mã theo dõi.....4
5.3. Dashboard và chu trình xử lý khép kín.....5
6. Điểm mới và tính sáng tạo.....5
6.1. Kết nối nhiều nguồn thông tin trong cùng một quy trình.....5
6.2. Từ phát hiện vi phạm sang chủ động phòng ngừa.....5
6.3. Tối ưu hóa quy định bảo vệ quyền riêng tư và cơ chế phản ứng nhanh.....5
7. Phương thức triển khai.....5
8. Kết quả, tác động dự kiến.....6
9. Tính khả thi.....6
10. Khả năng phát triển, nhân rộng.....7

1. **Tên ý tưởng**

VNU SmarT-Free Zone - Khuôn viên thông minh không khói thuốc. Giải pháp kết hợp cảm biến môi trường và phản ánh của sinh viên, hướng tới bảo vệ không gian học tập, sinh hoạt tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

2. **Vấn đề thực tiễn**

Theo WHO, không có mức phơi nhiễm khói thuốc thụ động nào được xác định là an toàn. Tại Việt Nam, Điều 11 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định trường đại học thuộc nhóm địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 173/2024/QH15 quy định việc cấm sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng từ năm 2025. Những quy định này cho thấy việc phòng ngừa phơi nhiễm khói thuốc và hỗ trợ thực thi các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá có cơ sở rõ ràng về cả sức khỏe cộng đồng và pháp lý.

Qua quá trình xác định vấn đề, nhóm tập trung vào khoảng trống giữa quy định cấm hút thuốc, hoạt động tuần tra và khả năng phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm tại những khu vực như hành lang, cầu thang và các không gian chung có mức độ quan sát hạn chế.

Bên cạnh đó, hình thức phản ánh hiện nay có thể còn phân tán, chưa bảo đảm đầy đủ các thông tin cần thiết như vị trí xảy ra vụ việc, đầu mối tiếp nhận và tình trạng xử lý, phản hồi. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin một cách thống nhất.

3. **Đối tượng hướng tới**

Thụ hưởng chính: sinh viên nội trú và người học tại ĐHQGHN, nhất là người không hút thuốc.

Vận hành: Ban Quản lý ký túc xá (KTX), đơn vị quản lý cơ sở đào tạo, cán bộ phụ trách và lực lượng bảo vệ được phân công.

Phối hợp dự kiến: bộ phận công nghệ thông tin, y tế và các tổ chức sinh viên.

4. **Mục tiêu**

Mục tiêu chung: Ứng dụng IoT và Zalo Mini App xây dựng hệ thống giám sát - phản ánh - xử lý vi phạm khói thuốc khép kín, tìm ra các khung giờ, địa điểm sinh viên thường xuyên tụ tập hút thuốc góp phần kiến tạo môi trường học đường 100% không khói thuốc tại ĐHQGHN.

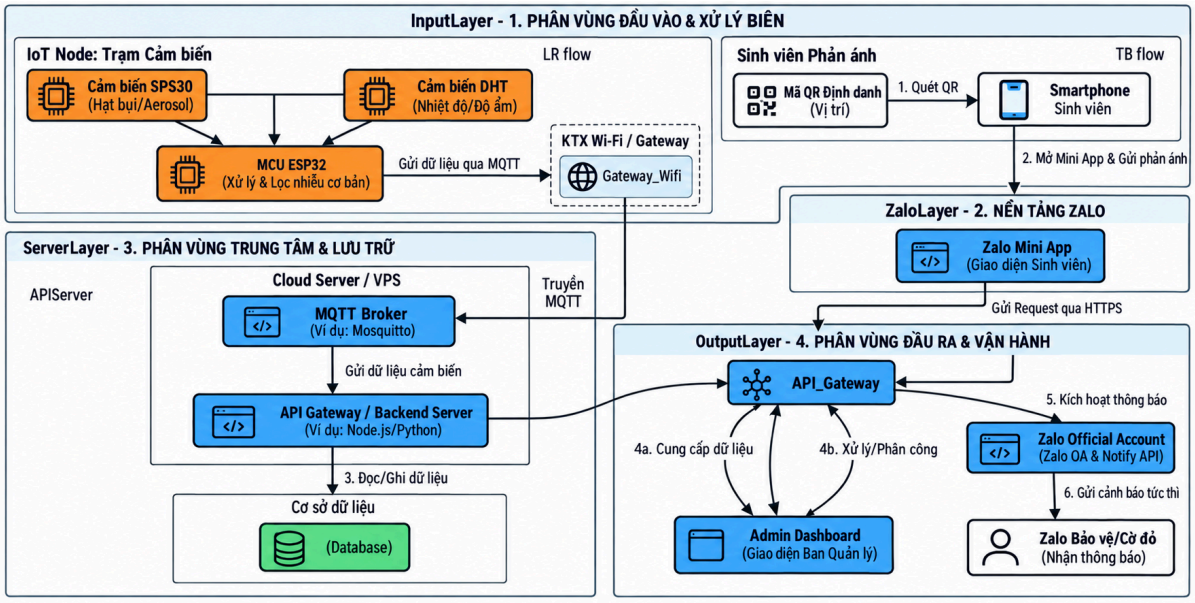
Mục tiêu cụ thể (Thí điểm tại KTX):

- Hạ tầng IoT: Lắp đặt 10 cụm cảm biến khói thuốc (ESP32) tại các nhà vệ sinh/góc cầu thang; đạt độ chính xác > 85%, phát cảnh báo về Zalo Ban Quản lý trong dưới 5 giây.
- Cộng đồng: Triển khai mã QR tại 100% khu vực công cộng; thu hút sinh viên dùng Zalo Mini App và phản ánh thực tế.
- Xử lý vi phạm: Lực lượng ca trực nhận cảnh báo Zalo và tiếp cận hiện trường trong 5 - 15 phút đối với sự việc đang diễn ra. Xác minh, cập nhật lịch sử và đóng phiếu trên Dashboard trong 24 - 48 giờ

Mục tiêu tác động: Giúp sinh viên có thể chủ động nhận thức, phản ánh những hành vi xấu, gây ô nhiễm không khí và hoàn thiện mô hình để mở rộng toàn ĐHQGHN.

5. Ý tưởng, giải pháp

Cốt lõi của giải pháp là kết hợp cảm biến và phản ánh từ sinh viên: cảm biến giúp phát hiện các dấu hiệu bất thường trong môi trường, sinh viên cung cấp thêm thông tin từ thực tế, còn cán bộ phụ trách sẽ xác minh và đưa ra quyết định xử lý. Hai nguồn thông tin bổ trợ cho nhau, trong đó con người vẫn giữ vai trò xác minh và quyết định, thay vì để hệ thống tự động đưa ra kết luận.



5.1. Kênh cảm biến: phát hiện dấu hiệu

Về mặt phần cứng, mỗi nút cảm biến là một tổ hợp gồm vi điều khiển ESP32 làm nhiệm vụ xử lý và kết nối, kết hợp cùng cảm biến bụi quang học SPS30 (đo hạt bằng tán xạ laser), cảm biến nhiệt độ - độ ẩm, hệ thống cấp nguồn và vỏ bảo vệ. Cơ sở khoa học của việc lựa chọn SPS30 được củng cố bởi nghiên cứu của PGS.TS Sinan Sousan (Đại học East Carolina, Mỹ) và cộng sự, khi thử nghiệm thiết bị GeoAir2 tích hợp cảm biến này để phát hiện aerosol thuốc lá điện tử trong buồng kiểm soát.

Thay vì dùng một mức đo cố định, hệ thống hoạt động dựa trên thuật toán phát hiện dị thường: ghi nhận sự gia tăng hạt vật chất đột ngột và kéo dài so với môi trường nền (baseline) tại từng vị trí. Ngưỡng cảnh báo này được hiệu chỉnh thực tế thông qua việc đối chiếu với dữ liệu độ ẩm và thông gió nhằm lọc nhiễu. Đội thi đánh giá khách quan rằng, do giới hạn công nghệ, tín hiệu này không khẳng định sự hiện diện của nicotine, cũng không định danh người vi phạm hay có độ chính xác 100% (dễ bị nhiễu bởi hơi nước, bụi, bình xịt). Do đó, thiết bị chỉ mang tính chất phát hiện nghi vấn ban đầu. Đặc biệt, để bảo đảm quyền riêng tư, hệ thống chỉ được lắp đặt tại các không gian chung được cho phép, tuyệt đối không can thiệp vào phòng ở hay các buồng vệ sinh cá nhân.

5.2. Kênh sinh viên: quét QR, phản ánh, nhận mã theo dõi

QR định danh khu vực mở Zalo Mini App; sinh viên chọn loại sự việc, xác nhận vị trí và gửi ghi chú ngắn. Vị trí được điền từ QR, không yêu cầu GPS. Bản tối thiểu không thu ảnh/video, số điện thoại hay danh bạ. Người gửi nhận mã phiếu để xem tiến độ; có giới hạn tần suất gửi và rà soát phản ánh sai. Zalo hỗ trợ Mini App trong ứng dụng hiện có, nhưng phát hành và quyền truy cập phải theo quy trình của nền tảng. Duy trì đầu mối tiếp nhận trực tiếp cho người không dùng Zalo.

5.3. Dashboard và chu trình xử lý khép kín

Hai kênh gửi dữ liệu về máy chủ qua kết nối mã hóa. Một kênh cũng đủ mở phiếu; trùng vị trí và gần thời điểm giúp gộp sự kiện, tăng ưu tiên xác minh, không tự xác nhận vi phạm. Dashboard thể hiện vị trí, nguồn tin, trạng thái thiết bị, người phụ trách và thời hạn. Mất mạng thì lưu tạm, gửi bù với dấu thời gian gốc và hiển thị rõ dữ liệu trễ.

Quy trình: tiếp nhận → phân công → xác minh → xử lý đúng thẩm quyền → phản hồi → đóng phiếu. Với sự việc đang diễn ra, thông báo ngay cho ca trực để kiểm tra khi có điều kiện; mốc 24-48 giờ dành cho quản lý phiếu, không phải chờ mới can thiệp. Phiếu quá hạn được chuyển cấp, phải ghi lý do và mốc tiếp theo. Không tự động phạt hoặc công khai danh tính. Bản đồ nhiệt tách "nghi vấn" và "đã xác nhận", giúp ưu tiên truyền thông, tuần tra và hỗ trợ cai thuốc.

Nguyên tắc an toàn: hệ thống không thay thế thiết bị báo cháy được chứng nhận; dấu hiệu cháy hoặc nguy cơ sức khỏe khẩn cấp phải chuyển quy trình ứng phó ngay, không chờ 24-48 giờ.

6. Điểm mới và tính sáng tạo

6.1. Kết nối nhiều nguồn thông tin trong cùng một quy trình

Thay vì chỉ dựa vào biển cấm, tuần tra hoặc các phản ánh riêng lẻ, giải pháp kết hợp tín hiệu từ cảm biến, phản ánh của sinh viên và quy trình xử lý có thời hạn. Cảm biến giúp theo dõi tại các vị trí được lựa chọn, QR giúp sinh viên dễ dàng gửi phản ánh, còn bước xác minh giúp hạn chế việc xử lý cảnh báo sai.

6.2. Từ phát hiện vi phạm sang chủ động phòng ngừa

Dữ liệu sau khi được xác minh có thể được tổng hợp theo khu vực và khung giờ, từ đó hỗ trợ nhà trường điều chỉnh lịch tuần tra, bố trí biển nhắc nhở hoặc triển khai các hoạt động tư vấn phù hợp. Vì vậy, mục tiêu không chỉ là ghi nhận hay xử phạt nhiều trường hợp hơn, mà là giảm số lần xảy ra sự việc và nâng cao chất lượng phản hồi.

6.3. Tối ưu hóa quy định bảo vệ quyền riêng tư và cơ chế phản ứng nhanh

- Không sử dụng camera: Hệ thống không dùng camera hay thiết bị ghi hình tại các khu vực nhạy cảm như nhà vệ sinh, hành lang riêng tư, nhằm bảo vệ quyền riêng tư của sinh viên.
- Cảnh báo ngay khi có bất thường: Khi cảm biến phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc sinh viên gửi phản ánh qua mã QR, hệ thống sẽ lập tức gửi cảnh báo kèm vị trí cụ thể đến Zalo của Đội Cờ đỏ/Bảo vệ ca trực.
- Kiểm tra trực tiếp tại hiện trường: Sau khi nhận cảnh báo, lực lượng phụ trách sẽ đến trực tiếp địa điểm để kiểm tra và xử lý. Cách làm này giúp phản ứng nhanh, xử lý đúng tình huống và vẫn đảm bảo an toàn, tôn trọng sinh viên.

7. Phương thức triển khai

Tuần 1-2	Khảo sát và thống nhất vận hành. Xin chấp thuận địa điểm, điện/mạng, đầu mối ca trực; khảo sát điểm mù và nhu cầu sinh viên. Quan sát theo khung giờ cố định, không định danh cá nhân, để lập đường cơ sở. Thống nhất nội quy, quyền giải trình, tiêu chí xác minh và cơ chế phản hồi.

Tuần 3-5	Phát triển bản thử nghiệm. Lắp mẫu, xây Mini App, Dashboard và QR; trình duyệt Mini App. Kiểm thử thiết bị, đường truyền, phân quyền.
Tuần 6-7	Chạy thử để kiểm tra độ chính xác, chưa áp dụng xử phạt. Khi có điều kiện, đặt cảm biến cạnh thiết bị tham chiếu để đối chiếu kết quả; kiểm tra độc lập để xác định sự kiện thực tế. Theo dõi số cảnh báo nhầm mỗi thiết bị/ngày, tỷ lệ cảnh báo được xác nhận và số sự kiện bị bỏ sót trong các ca quan sát. Xác định ngưỡng cảnh báo trước giai đoạn đánh giá; chỉ công bố độ nhạy khi có đủ dữ liệu được kiểm chứng.
Tuần 8-11	Vận hành có giám sát. Hướng dẫn sinh viên cách phản ánh an toàn; theo dõi Dashboard và tổng hợp dữ liệu hằng tuần. Nhóm kỹ thuật phụ trách bảo trì, Ban Quản lý xác minh; bộ phận y tế hỗ trợ tư vấn, không gây kỳ thị. Giữ nguyên địa điểm, khung giờ quan sát và cách phân loại như giai đoạn khảo sát ban đầu để có thể so sánh kết quả.
Tuần 12	Đánh giá và bàn giao. Đối chiếu các chỉ tiêu, khảo sát trải nghiệm và báo cáo cả những kết quả chưa đạt. Bàn giao mã nguồn, cấu hình, thiết bị, hướng dẫn sử dụng và đầu mối bảo trì.

8. Kết quả, tác động dự kiến

Đầu ra: 10 nút cảm biến, 20 QR, 01 Mini App, 01 Dashboard; quy trình xử lý, bản đồ nhiệt và dữ liệu đánh giá đã giảm định danh. Giá trị: sinh viên phản ánh thuận tiện; cán bộ có thời hạn, lịch sử xử lý; nhà trường có căn cứ phòng ngừa thay vì giám sát tràn lan.

Tỷ lệ đạt hạn được tính từ thời điểm tiếp nhận phiếu, loại trùng và công bố số phiếu chưa đủ thông tin. So sánh số sự kiện được xác nhận trong khung giờ lấy mẫu trên mỗi 100 giờ quan sát, kèm lượng người hiện diện và thời gian thiết bị hoạt động.

9. Tính khả thi

Nguồn lực dự kiến: 3-5 sinh viên phụ trách phần cứng, phần mềm, dữ liệu và truyền thông; 01 cố vấn kỹ thuật; 01 đầu mối Ban Quản lý và ca trực được phân công. Tận dụng hạ tầng hiện có chỉ khi được đơn vị cho phép. Chi phí dưới đây là ước tính lập kế hoạch, chưa phải báo giá hoặc kinh phí đã được duyệt.

Hạng mục dự kiến	Kinh phí (triệu đồng)
10 nút hoàn chỉnh (Tạm tính 2.2 triệu/nút)	22.0
Vật tư lắp đặt, QR và truyền thông	2.0
Máy chủ và sao lưu trong 3 tháng	1,5
Kiểm thử, hiệu chỉnh/thuê thiết bị tham chiếu	3,0

Dự phòng khoảng 15% chi phí trực tiếp	4,3
Tổng chi dự kiến	32,8

Nút hoàn chỉnh gồm ESP32, cảm biến, nguồn và vỏ bảo vệ. Dự toán hiện chưa bao gồm chi phí nhân công phát triển, thời gian của cán bộ/cố vấn, hạ tầng có sẵn và các khoản phí nền tảng phát sinh. Trước khi mua sắm, cần lấy ít nhất hai báo giá để có cơ sở so sánh. Chi phí duy trì dự kiến khoảng 0,5-1,0 triệu đồng/tháng cho dịch vụ và vật tư thường xuyên, chưa bao gồm nhân công và chi phí thay thế cảm biến lớn.

Rủi ro và phương án: nếu cảnh báo giả nhiều, tiến hành hiệu chỉnh hoặc di chuyển thiết bị, hoặc tạm dừng chức năng cảnh báo tự động; nếu thiếu điện/mạng, bổ sung kênh phản ánh bằng QR và đầu mối trực; nếu Mini App chưa được phê duyệt, chỉ sử dụng để kiểm thử nội bộ; nếu thiếu nhân lực xử lý, thu hẹp phạm vi triển khai thay vì tiếp tục mở rộng số lượng thiết bị. Việc xử lý vi phạm phải được thực hiện sau khi xác minh và đúng thẩm quyền

10. Khả năng phát triển, nhân rộng

Chuẩn hóa thành một gói triển khai gồm: thiết bị, QR, Dashboard, quy trình quản lý dữ liệu và tài liệu đào tạo. Chỉ mở rộng sang các khu ký túc xá hoặc giảng đường khác khi hệ thống đạt các chỉ tiêu vận hành, kiểm soát được tỷ lệ cảnh báo nhầm và có nguồn kinh phí duy trì. Kiến trúc hệ thống được thiết kế tách biệt giữa phần cứng, máy chủ và giao diện, giúp dễ dàng bổ sung thiết bị hoặc thay đổi kênh tiếp nhận mà không cần xây dựng lại toàn bộ hệ thống.

Khi đã triển khai hiệu quả, hệ thống có thể được tích hợp tính năng phản ánh vào cổng thông tin sinh viên của ĐHQGHN và hướng tới chuyển giao mô hình cho các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc.